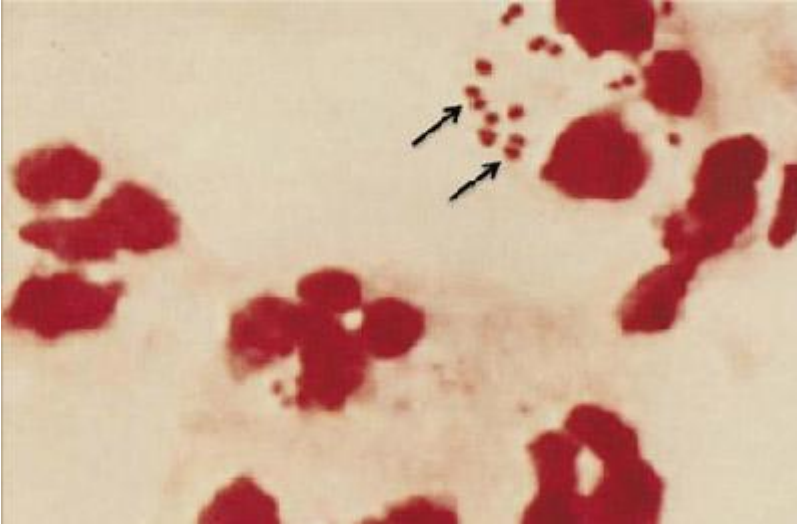




Neisseria meningitidis

4. 5. 2026

2. LF UK

Daniela Lžičarová

***Neisseria* a příbuzné druhy**

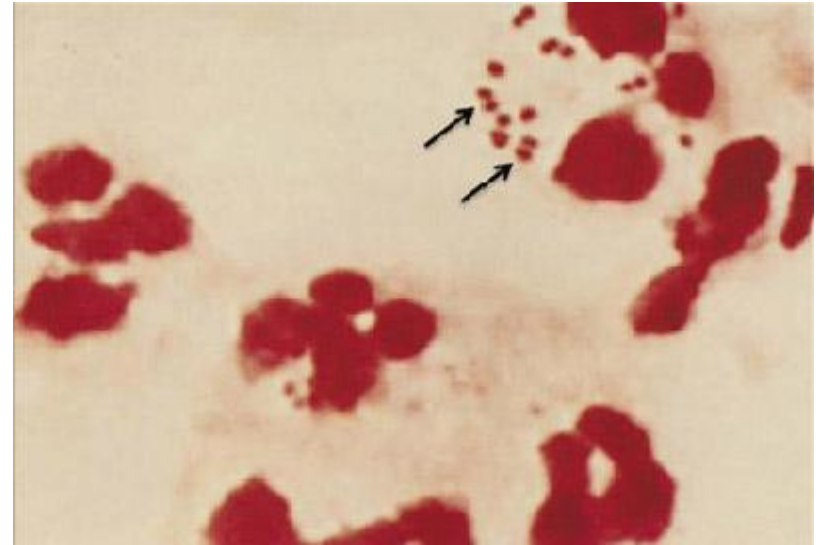
Neisseria gonorrhoeae – primární patogen, původce pohlavně přenášené kapavky

Neisseria meningitidis – oportunní patogen, původce invazivního meningokokového onemocnění

Nepatogenní neisserie – běžná flóra sliznic úst a nosohltanu

Eikenella corrodens*, *Kingella kingae – velmi vzácní původci g- infekční endokarditidy, jinak součást ústní mikrobioty

Neisseria meningitidis



Oportunní patogen

Opouzdřené hypervirulentní kmeny jsou původci meningitidy a sepse

kojenci a batolata

adolescenti + mladí dospělí

Neopouzdřené kmeny osidlují sliznice nosohltanu podobně jako nepatogenní neisserie, nejsou původci onemocnění

Patogeneze invazivního meningokokového onemocnění

Infekce kapénkami nebo přímým kontaktem

Krátká inkubační doba

Polysacharidové pouzdro chrání invazivní kmeny před účinky komplementu a fagocytózou, meningokoky krátce po osídlení sliznic vstupují do krevního řečiště

Poriny umožňují přežívání a množení meningokoků uvnitř fagocytárních buněk, invazi do krve a hematogenní rozsev infekce

Lipooligosacharid buněčné stěny – endotoxinová aktivita, fulminantní sepse, endotoxinový šok

Na povrchu B lymfocytů, monocytů, makrofágů, je rozpoznán pomocí TLR4/CD14



Masivní aktivace makrofágů, polyklonální aktivace B lymfocytů, jejich proliferace a nespecifická produkce protilátek vede k nekróze tkání, diseminované intravaskulární koagulaci, šoku a multiorgánovému selhání

Invazivní meningokokové onemocnění – klinické projevy

Meningitida

Meningitida + sepse

Fulminantní sepse s diseminovanou intravaskulární koagulací

Difúzní endoteliální poškození a intravaskulární koagulace – projevy - petechie



<http://www.mrfpaediatricguide.info>

***Neisseria meningitidis* – mikrobiologická diagnostika**

Přímá

Biologický materiál – likvor, krev, nekrotická tkáň (petechie)

Mikroskopie (Gram) – g- diplokoky

- předběžná diagnóza
- laboratoř ihned hlásí lékaři

Multiplex real-time PCR z likvoru, séra, krve
Výhodné při odběru materiálu po podání ATB

Kultivace – krevní a čokoládový agar, kapnofilní

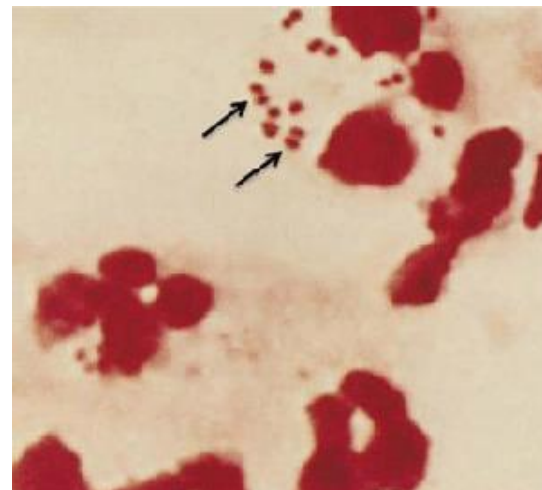
Citlivost k ATB – MIC

- penicilin G, cefotaxim** - léčba
- ciprofloxacin, rifampicin – profylaxe kontaktů

Sérotypizace – latexová/sklíčková aglutinace
A, B, C, X, Y, W

Hlášení – KHS

Kmeny povinně k archivaci a typizaci do NRL



www.cdc.gov

Invazivní meningokokové onemocnění – léčba

ATB léčba

- Empiricky **cefalosporin 3. generace**
- Penicilin G** dle výsledku testování citlivosti

ATB profylaxe u kontaktů s nemocným - ciprofloxacin, rifampicin p. o.

Invazivní meningokokové onemocnění – prevence

Konjugované vakcíny

A, C, Y, W v 1 vakcíně dohromady, B ve zvláštní vakcíně samostatně

Nepovinné očkování - doporučeno:

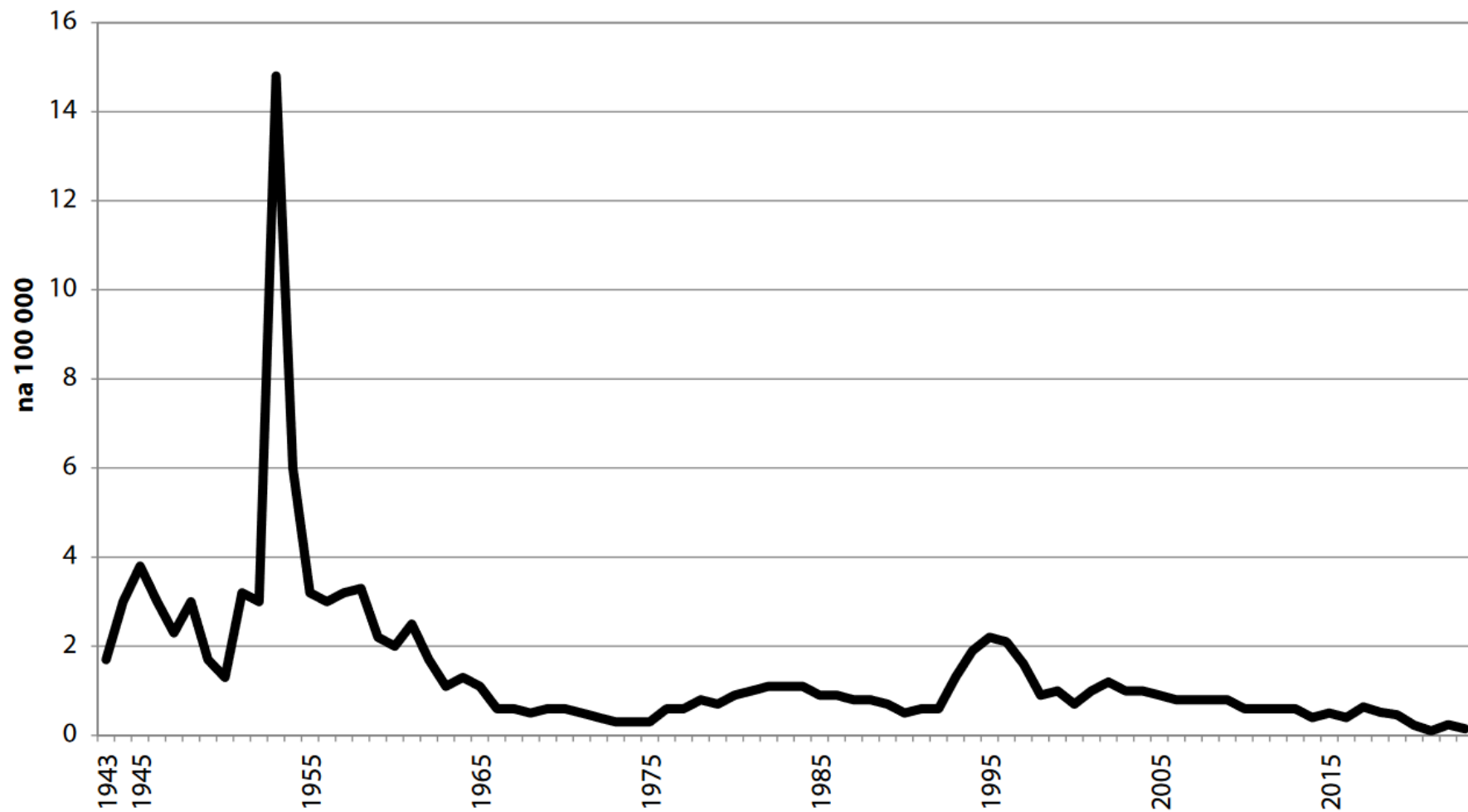
- Kojenecký věk (hrazeno pojišťovnou)**
- Adolescenti a mladí dospělí**
- Pacienti s poruchami funkce komplementu a protilátkové odpovědi**
- Asplenici**

Od 1. 5. 2020 očkování malých dětí zařazeno mezi hrazená očkování

- skupina B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku
- skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Křížová P et al. Zprávy CEM 2021; 30(2): 51–60

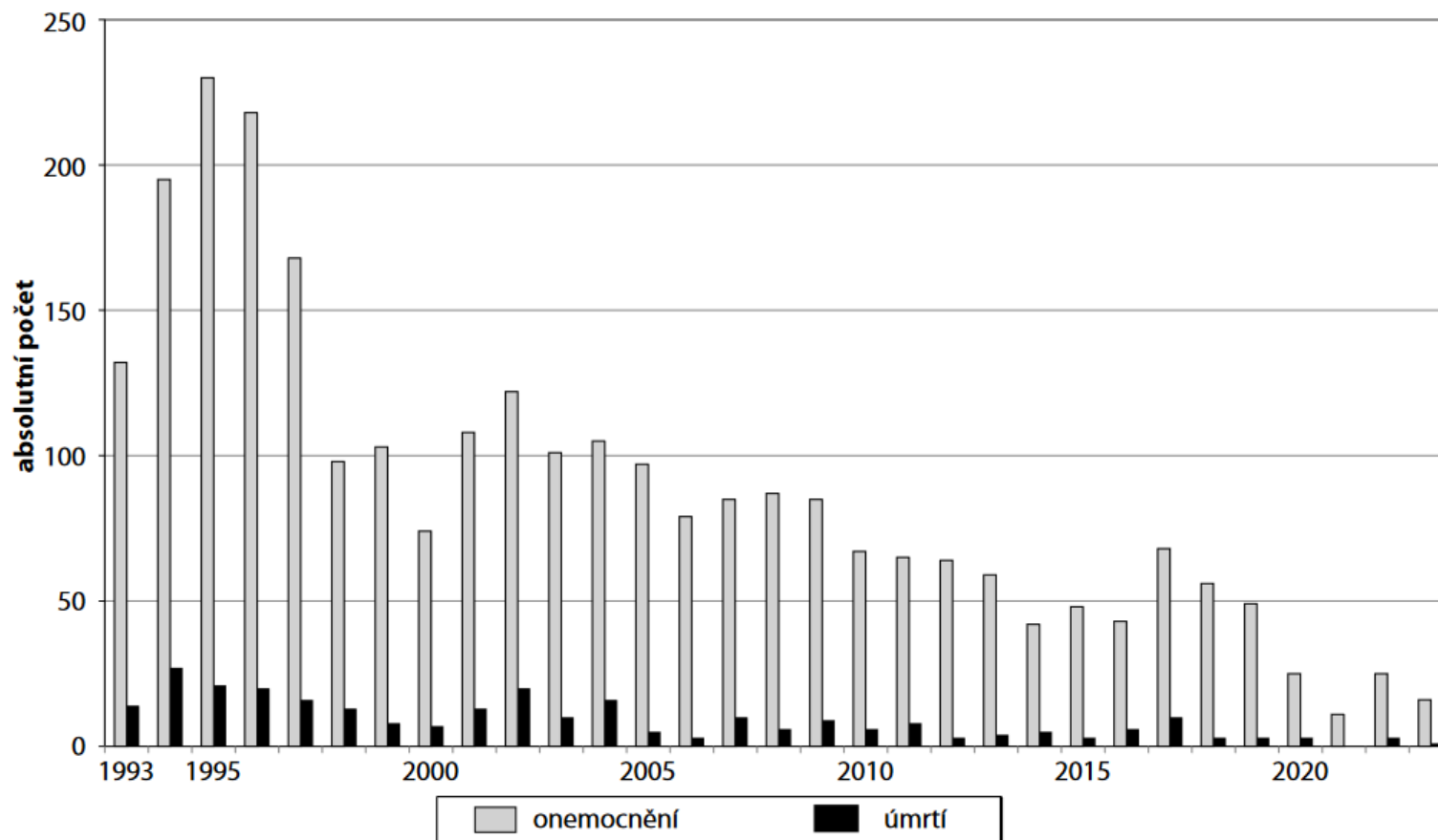
Graf 1: Invazivní meningokokové onemocnění – nemocnost. Česká republika, 1943–2023



Okonji Z et al. Zprávy CEM, SZÚ, Praha 2024; 33(3)

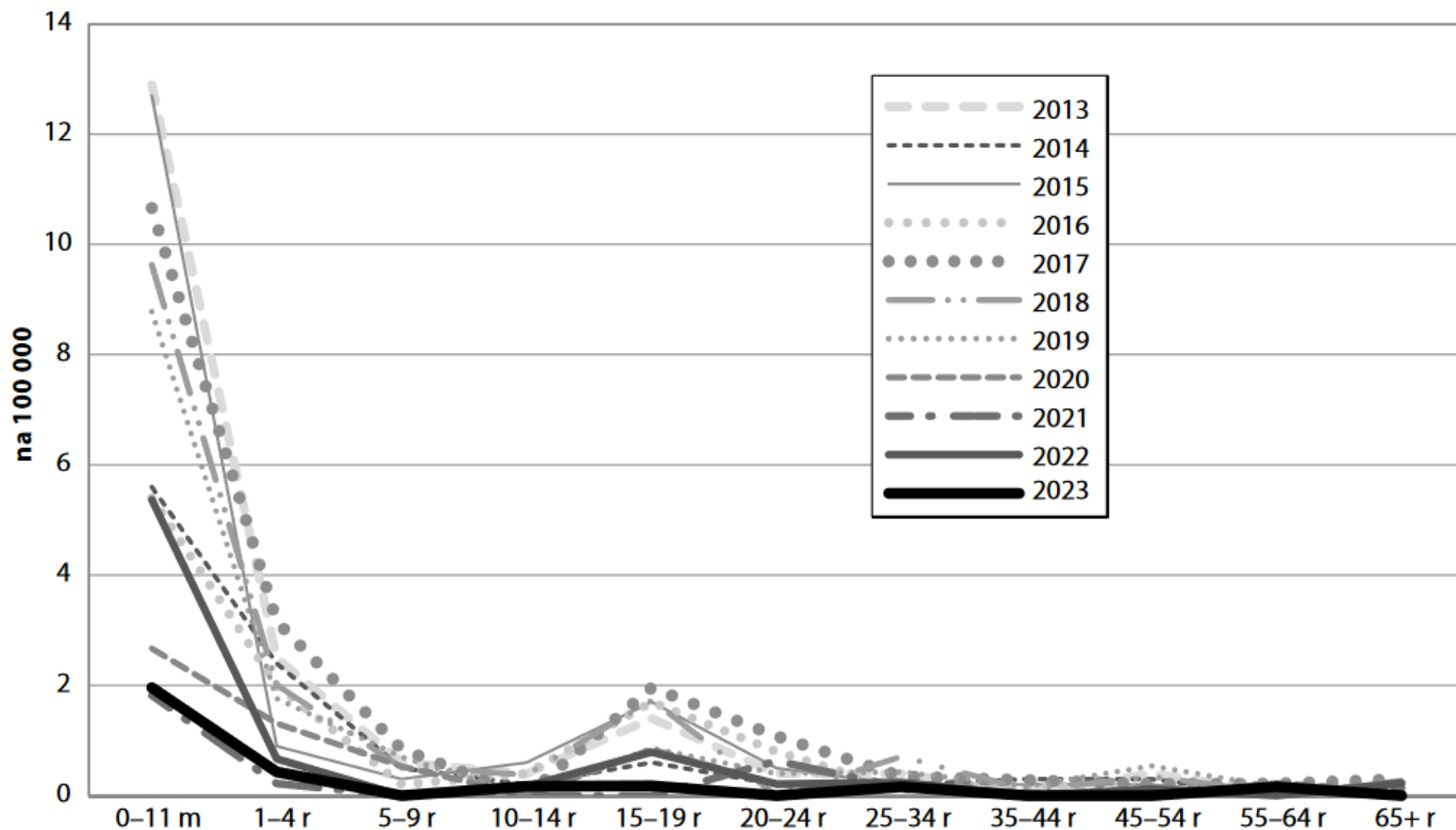
Invazivní meningokokové onemocnění – epidemiologie, ČR

Graf 2: Invazivní meningokokové onemocnění a úmrtí – absolutní počty Česká republika, 1993–2023, surveillance data



Okonji Z et al. Zprávy CEM, SZÚ, Praha 2024; 33(3)

Graf 4: Invazivní meningokokové onemocnění – specifická věková nemocnost Česká republika, 2013–2023, surveillance data



Okonji Z et al. Zprávy CEM, SZÚ, Praha 2024; 33(3)

Invazivní meningokokové onemocnění (včetně úmrtí), Česká republika 2023

Tabulka 2: Počet případů invazivního meningokokového onemocnění dle krajů a séroskupin, Česká republika, 2023 z toho úmrtí v závorkách. Surveillance data NRL pro meningokokové nákazy

Kraj	Séroskupina <i>Neisseria meningitidis</i>					CELKEM	na 100 000 obyvatel
	A	B	C	Y	ND		
Kraj Praha		1				1	0,07
Středočeský kraj		1			1	2	0,13
Jihočeský kraj							
Plzeňský kraj			1			1	0,16
Karlovarský kraj							
Ústecký kraj		1				1	0,12
Liberecký kraj		1				1	0,22
Královéhradecký kraj			1			1	0,17
Pardubický kraj		1				1	0,19
Kraj Vysočina		1	1	1 (1)		3 (1)	0,57
Jihomoravský kraj							
Olomoucký kraj					1	1	0,15
Zlínský kraj		1				1	0,17
Moravskoslezský kraj	1	1	1			3	0,25
CELKEM	1	8	4	1 (1)	2	16 (1)	0,15

ND = séroskupina nebyla určena

Děkuji za pozornost